

コンピュータ内部の数値の表現

① $11_{(10)}$ の2進数への変換

1 2進数と10進数の関係

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 11} \\ 2 \overline{) 5} \quad \dots 1 \\ 2 \overline{) 2} \quad \dots 1 \\ 1 \quad \dots 0 \end{array}$$

余り

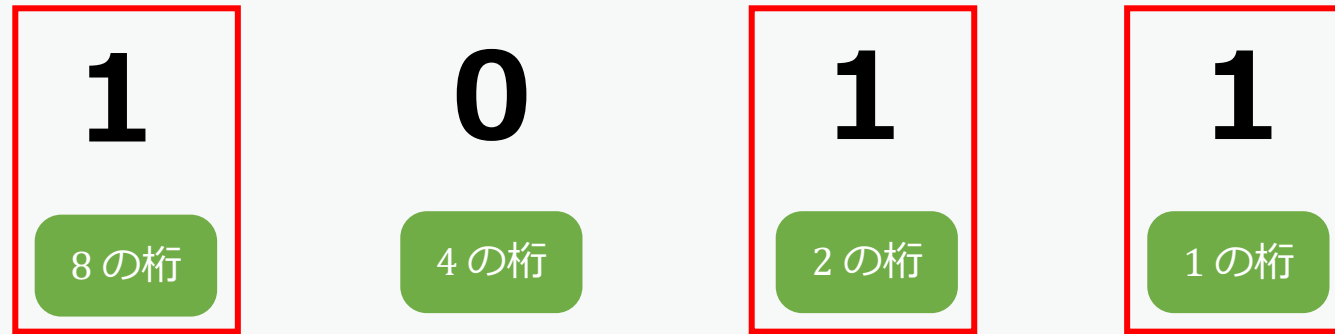
$$11_{(10)} \rightarrow \overset{2^3}{1} \overset{2^2}{0} \overset{2^1}{1} \overset{2^0}{1}_{(2)}$$

$$\begin{array}{l} 2^3 = 2 \times 2 \times 2 \\ 2^2 = 2 \times 2 \\ 2^1 = 2 \\ 2^0 = 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array} \quad \begin{array}{l} 2 \text{ で割る} \\ 2 \text{ で割る} \\ 2 \text{ で割る} \\ 2 \text{ で割る} \end{array}$$

コンピュータ内部の数値の表現

② $1011_{(2)}$ の10進数への変換

1 2進数と10進数の関係



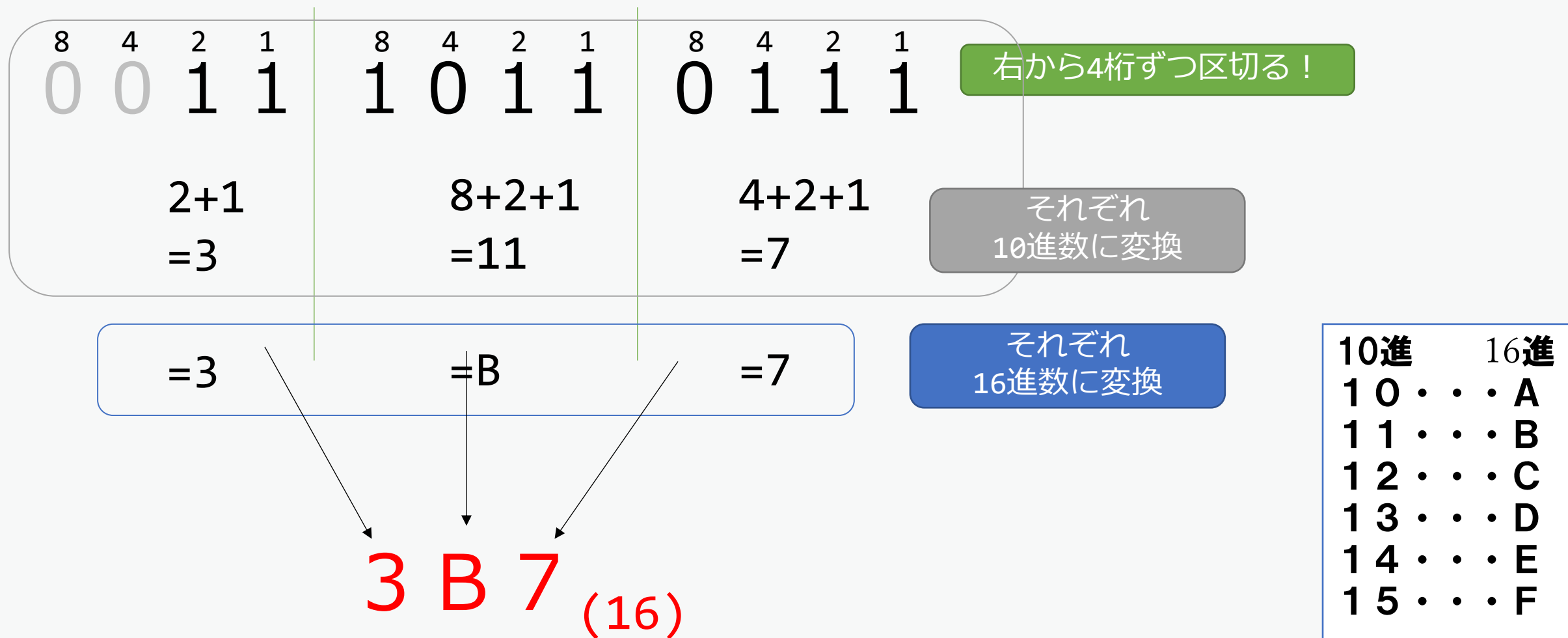
1 になっている位の数だけを足していく！

$$8 + 2 + 1 = 11$$

$11_{(10)}$

2進数 → 16進数

例題： $1110110111_{(2)}$ を16進数に変換せよ



16進数 → 2進数

例題：3B7₍₁₆₎を2進数に変換せよ

3	B	7 (16)
=3	=11	=7
2+1	8+2+1	4+2+1
8 4 2 1 0011	8 4 2 1 1011	8 4 2 1 0111

左端の0は消す

1110110111₍₂₎

1桁ずつ考える

それぞれ
10進数に変換

8と4と2と1の
どれを足せばその
数になるか考える

使う数を1に、
使わない数は0に

10進	16進
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

2進数の加算

2 2進数の複数桁の加算と減算

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

1が二つ揃うと
次の桁に1繰り上がる。

$$\begin{array}{r} 1 \\ + \boxed{\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array}} \\ \hline 10 \end{array}$$

2進数の複数桁の減算

2 2進数の複数桁の加算と減算

$$\begin{array}{r} 0 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

上の桁から1借りると
下の桁には1が二つ入る。

$$\begin{array}{r} 11 \\ 10 \\ - 1 \\ \hline 1 \end{array}$$